

01

மேல் பகுதியைக் கவனமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.

பெயர்: பிள்ளை:

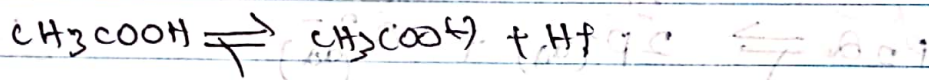
2007/05

கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.

→ கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.

→ கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.

EX:- CH_3COOH கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.



$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}^+]$$

$$K_a = [\text{H}^+]^2$$

$$1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = [\text{H}^+]^2$$

$$1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{H}^+]^2 = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$2\text{pH} = -\log_{10} 1 \times 10^{-5}$$

$$\text{pH} = 2.5$$

$$\text{pH} = 2.5$$

43

a) E° கைம் = $E^{\circ} \text{கேதுல்} - E^{\circ} \text{Anode}$
 $= 0.8V - 0.3V$
 $= 0.5V$

கைம் தொழிற்படும் ஸ்பெசு எதிர்த்துடன் கை உயர்த்தும்
 மானியம்

b) ~~உயர்வு கைம் கையுது Anode~~
 உயர்வு கைம் கையுது Anode உயர்வு, உயர்வு
 கைம் கையுது Anode உயர்வு, உயர்வு
 கைம் கையுது Anode உயர்வு, உயர்வு

உயர்வு கைம் கையுது Anode, உயர்வு
 கைம் கையுது Anode, உயர்வு
 கைம் கையுது Anode, உயர்வு

K	Ra	Ca	Mg	Al	Zn	Fe	Sn	Pb	(H)	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
				Sc										
				Ti	Cr							As		
				V	Mn							Sb		
												Bi		
												Pd		

∴ Anode → Cu } cathode → Ag

c) கைம் கையுது cathode. கைம் கையுது, கைம் கையுது Anode
 கைம் கையுது, கைம் கையுது

d) Cu உயர்வு கைம் கையுது, ∴ கைம் கையுது உயர்வு Cu
 கைம் கையுது, கைம் கையுது Ag கைம் கையுது கைம் கையுது

உருப் பக் கருணா

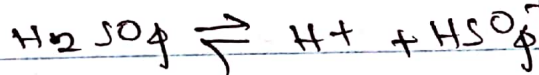
வினா எக் நவ்வ

(1) $(4+)$ = ~~0.2~~ 0.2

$$\frac{[H^+]}{24} = 0.244$$

(2) $[SO_2] = 0.1$

$$[SO_4^{2-}] = 0.14 \text{ M}$$



HSO_4^- இன் எந்திர உதான்

$$\frac{[H_2SO_4]}{24} = \frac{24}{24}$$

(A) H^2 is surjective $\Rightarrow H^3 = 0$

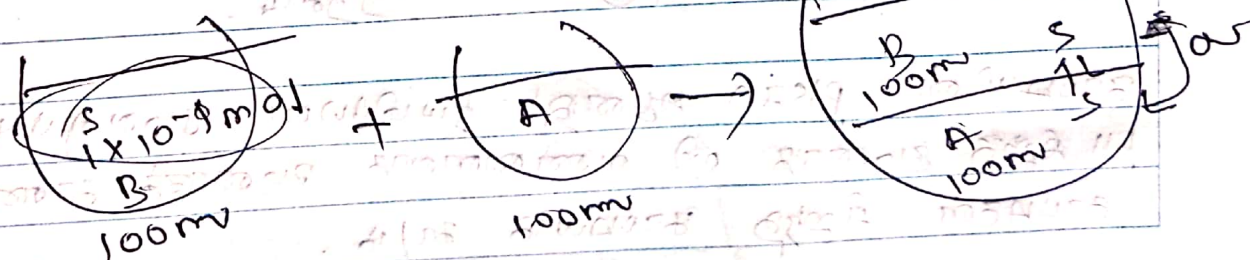
$$(H^+)^{\psi}$$

[OH⁻] ↓

(5) $d = m$

கணலைய அடுக்கிச் சீண்டி எண்டல அபுந்தி குறையம்,

$$K_D = \frac{[SA]}{[SB]} = 49$$



B ശതമാനത്തിന്റെ ഗുണിതത്തിന് $[S] = \left(\frac{1 \times 10^{-9} \times 100}{100 \times 10^3} \right) \text{ mol dm}^{-3}$ -a

$(1 \times 10^{-3} - 2)$

~~$\log a = a$~~
 ~~$10^3 - a$~~

$$49 \times 10^{-3} = 500$$

$$a = \frac{49}{50} \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

A பையனுன் தகன் 100% $\rightarrow$ $\frac{99}{50 \times 100}$
 $\frac{100}{100}$
 $= 98\%$

66) குந்தித நியமபற்றாண கபகயணந்த் ததிரி நெய்யம் நெய்து

குறிஞ்சு காய்களின் pH வீச்சானது. அமில சூழியகிப்பதன்
pH வீச்சினுள் சூழ்நிலை (6) முதலானவால் காணப்படுவதால்
அதனை சூழியகிப்படுத்த பயன்படுத்துக.

காட்சியின் பின்னர்தான் தயக்கமின்றி சமஸ்தானியன்
PH க்கு சமனாக இரண்டாவது சமனாகக் காணப்பட்ட
காட்சிகள் சிறந்த காட்சியாக இருக்கின்றன.

செயல்பாட்டுக்குரிய அனைத்து கார்பனிக் அமிலங்களும் கார்பனிக் அமிலம் மற்றும் கார்பனேட் அயன்களாக மாற்றப்படுகின்றன.

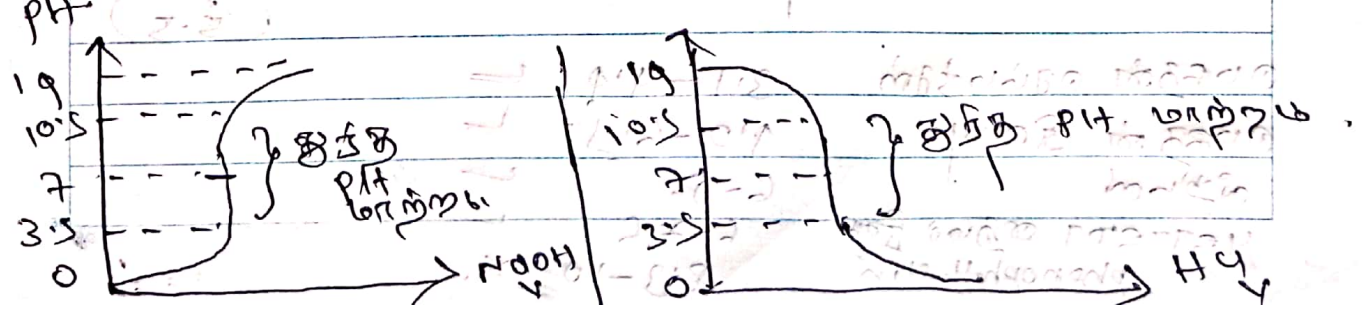
பெயர்: பிள்ளை:

கார்பிக்	அமிலத்திற்கு	சார்புத்திற்கு	pH வீச்சு	pKa
மெதேன்	அமிலம்	செம்மெதேன்	3.1-4.9	4.3
மெதேன்	அமிலம்	செம்மெதேன்	4.2-6.3	5.3
அமிலம்	அமிலம்	அமிலம்	6-8	6.9
புரோபை	அமிலம்	அமிலம்	6-7.6	7.1
phenolphthalein	அமிலம்	அமிலம்	8.3-10	9.3

வண்ணம் / வண்ணம் தயாரிப்பு
 கிட்டித pH மாற்றம் 3.5 - 10.5

மெதேன் செம்மெதேன்	3.1-4.9
மெதேன் அமிலம்	4.2-6.3
அமிலம்	6-8
புரோபை	6-7.6
phenolphthalein	8.3-10

எனவே வண்ணம் வண்ணம் தயாரிப்பிற்கு அனைத்து கார்பிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் எனவும் கிட்டித கார்பிக் அமிலம் புரோபை





மண்ணாமிச / மண்ணாமிச தீயகிய

சுத்த pH மாற்றம்

6.5 ——— 10.5
(8.5)

மெதான் மெம்மத்தன்

3.1 - 4.9

X

மெதான் தியய

4.2 - 6.3

X

மீதம்

6 - 8

L

யுரோபா மெம்ம திய

திய

6 - 7.6

L

phenophthelin

8.3 - 10

L

மண்ணாமிச, சுத்த தீயகியமாற்ற மெதான் மெம்மத்தன், மெதான் தியய use பண்ண மெம்மத்தன், சுத்த மெம்ம phenophthelin

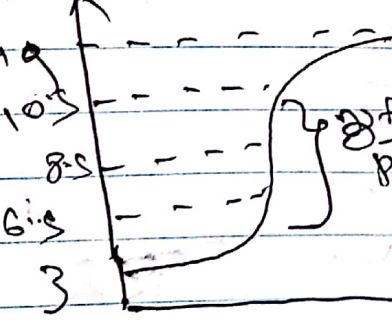


மண்ணாமிச

மண்ணாமிச / மண்ணாமிச தீயகிய

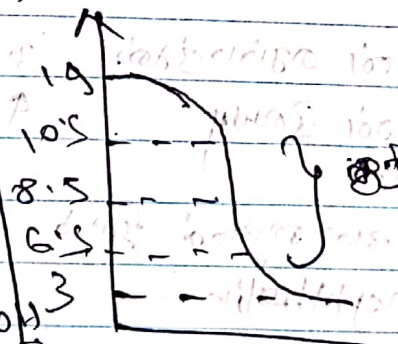
சுத்த pH

pH

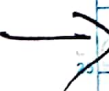


சுத்த pH மாற்றம்

pH



சுத்த pH மாற்றம்



மண்ணாமிச / மண்ணாமிச தீயகிய

சுத்த pH மாற்றம்

3.5 ——— 7.5
(5.5)

மெதான் மெம்மத்தன்

3.1 - 4.9

L

மெதான் தியய

4.2 - 6.3

L

மீதம்

6 - 8

L

யுரோபா மெம்ம திய

திய

6 - 7.6

L

phenophthelin

8.3 - 10

X

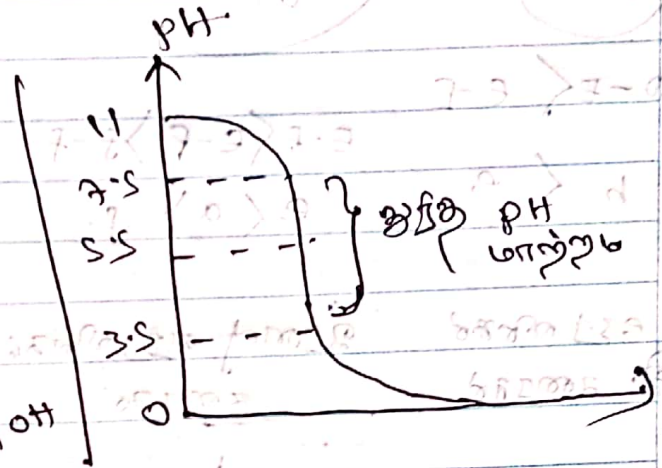
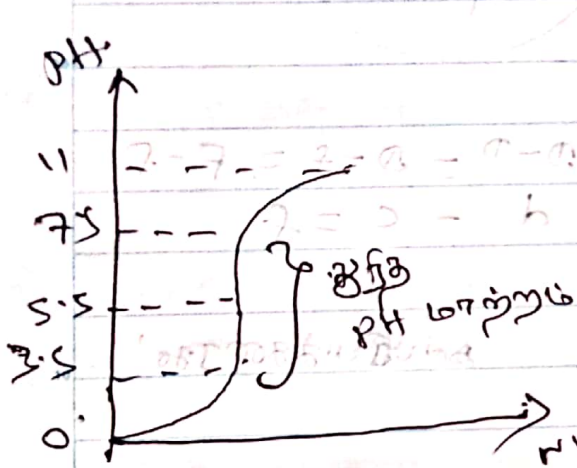
සමස්ත අංකය

പിന്നെ എങ്ങനെ:

about 300.

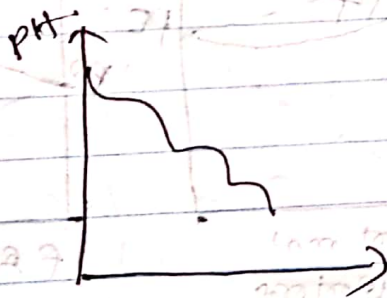
ਪੰਨਾ 204 ਨੂੰ ਵੇਖੋ

கிடைத்த நயமிப்பிற்கு phenophthalin சாப்பா பயன் படுத்தப்பட
முடியாது; நயமிப்பிற்கு மிகவும் தகுந்த மான சாப்பா
எனவே திரவம்



பெண்ணாமி / பெண்பூ நியமி

~~சூதாட்டம்~~



$$f_{D-D} = f_{D-f} = f_{f-f}$$

Ex:- H_2O / D_2O

→ உலக சாப்துணைத் துறாது
அடுத்து ஸ்தலம் துள சும் சண்ண
மாறுதிரு.

Ex- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-Br} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{-Cl}$

$-H / -CH_3$ எந்தத்

$$\text{Et-CH}_2 / \text{CH}_2\text{CH}_2$$

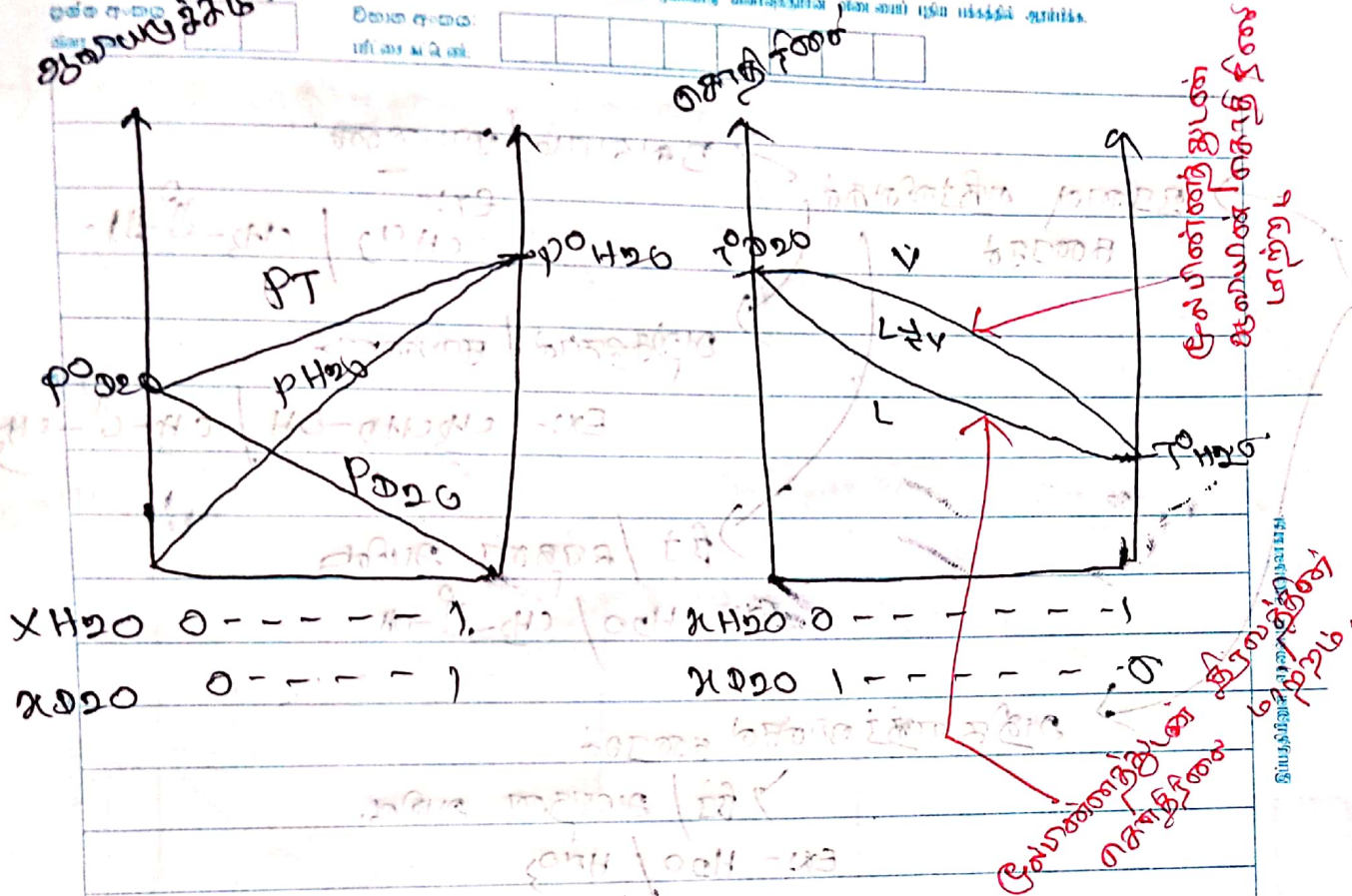
* 100% இலட்சியச்சுற்று சங்கலிந்து கிடைக்கிற காலகாலம் வந்தால்
அதன் கிடைக்க அளவில் பற்றி அளவளவும்.

H₂O 2.6

உருகிநீர்

∴ உலகமயத்தில்

~~$$P_{H2O} = x_{H2O} \times P^{\circ}_{H2O} \quad P_{D2O} = P^{\circ}_{D2O} \times x_{D2O}$$~~



- [illegible]

சுதந்திரம் சுற்றுலா

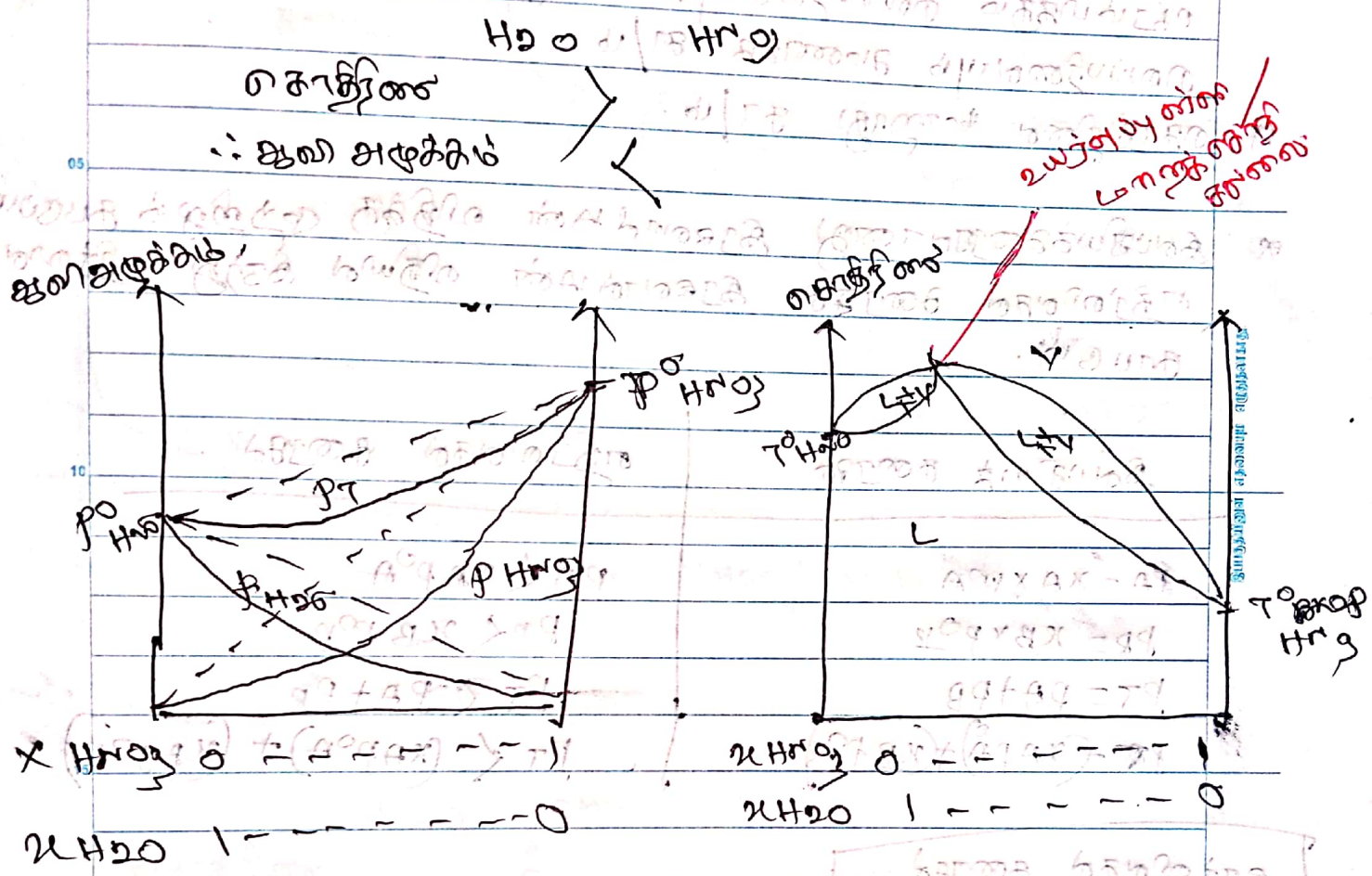
- ஆ. தூய பூசை சாறுகலந்து கிடையாறா கிடையாற்பியலும்
சுத்தையின் கிடையாற்பியலும் 2யுடையது காணப்படும் கண்டகம்
சுத்தியைக் கண்டகம் எ/ம்.

$$f_{A \rightarrow A} \langle f_{A \rightarrow B} \rangle f_{B \rightarrow A}$$

nett

W

சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் குறைபாடுகள்



- * இரண்டு எதிர்ப்பு வகைகள் குறைபாடுகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள்.
- * சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் குறைபாடுகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள்.
- * சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் குறைபாடுகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள் சாதிக் எதிர்ப்பு வகைகள்.

பெயர்: பிள்ளை:
 தந்தை: தாய்:

* உயர்த்துப்பள்ளி (10) மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு
 உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு
 உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு

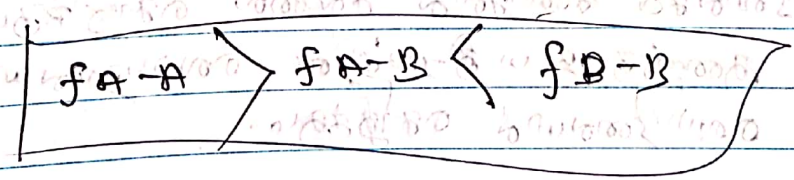
* உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு

* உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு

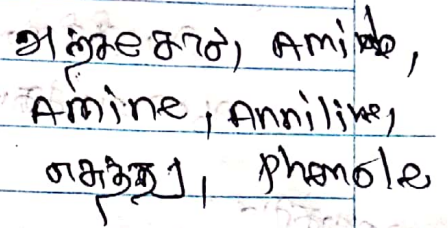
உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு	உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு
$PA = XA \times P^0A$	$PA < XA \times P^0A$
$PB = XB \times P^0B$	$PB < XB \times P^0B$
$PT = PA + PB$	$PT < PA + PB$
$PT = (XA \times P^0A) + (XB \times P^0B)$	$PT < (XA \times P^0A) + (XB \times P^0B)$

உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு

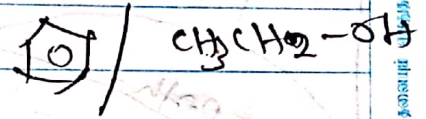
* உயர்த்துப்பள்ளி மாண்புமிகு கல்வித் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு



CS₂ / ദ്രാവകമാണ് Ex:- CS₂ / CH₃-C(=O)-OH



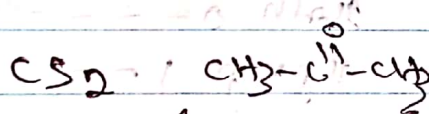
Ex:-



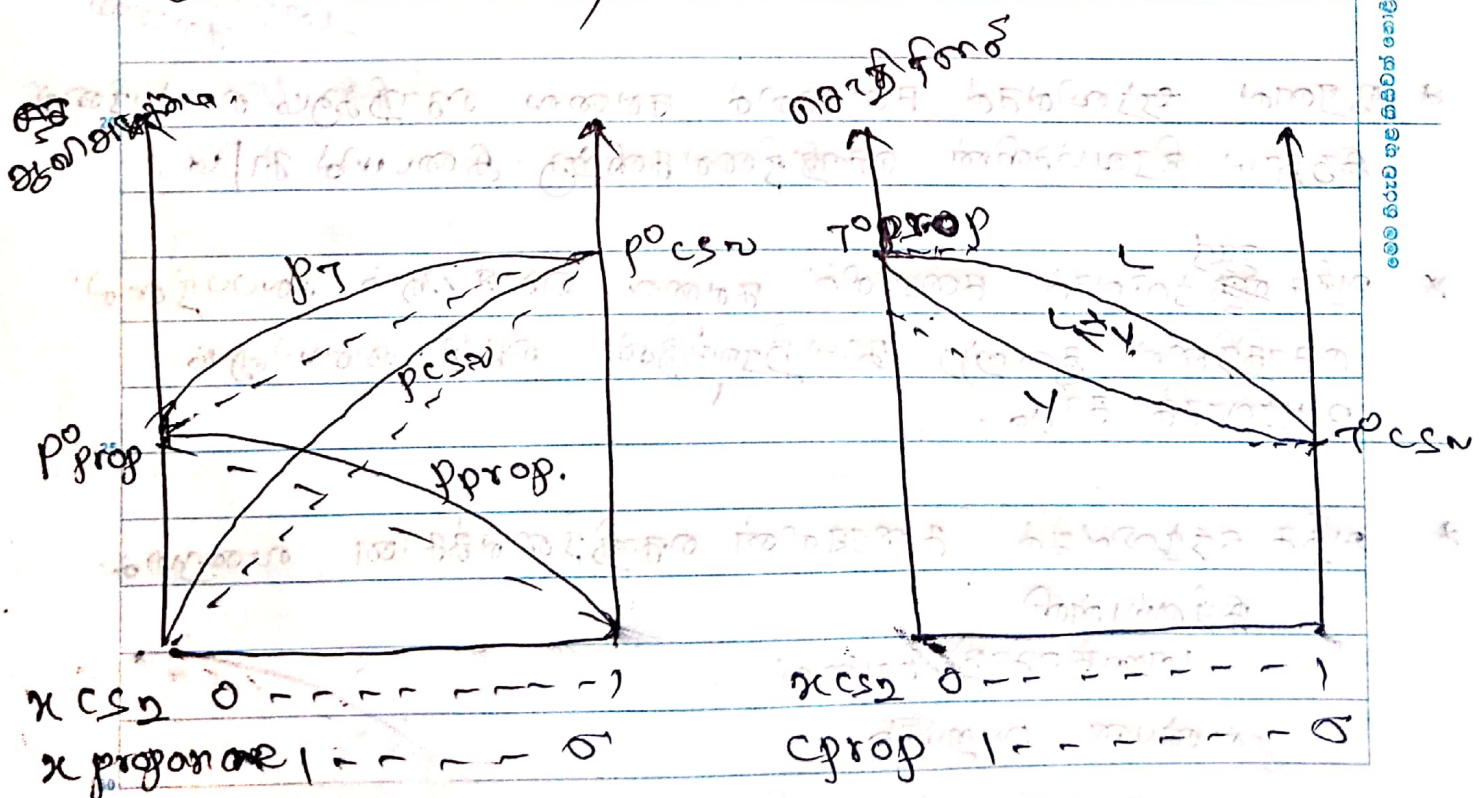
அதிக ஐந்து விவரக் கண்பவம்

Ex:- H_2O / CH_3CH_2-OH

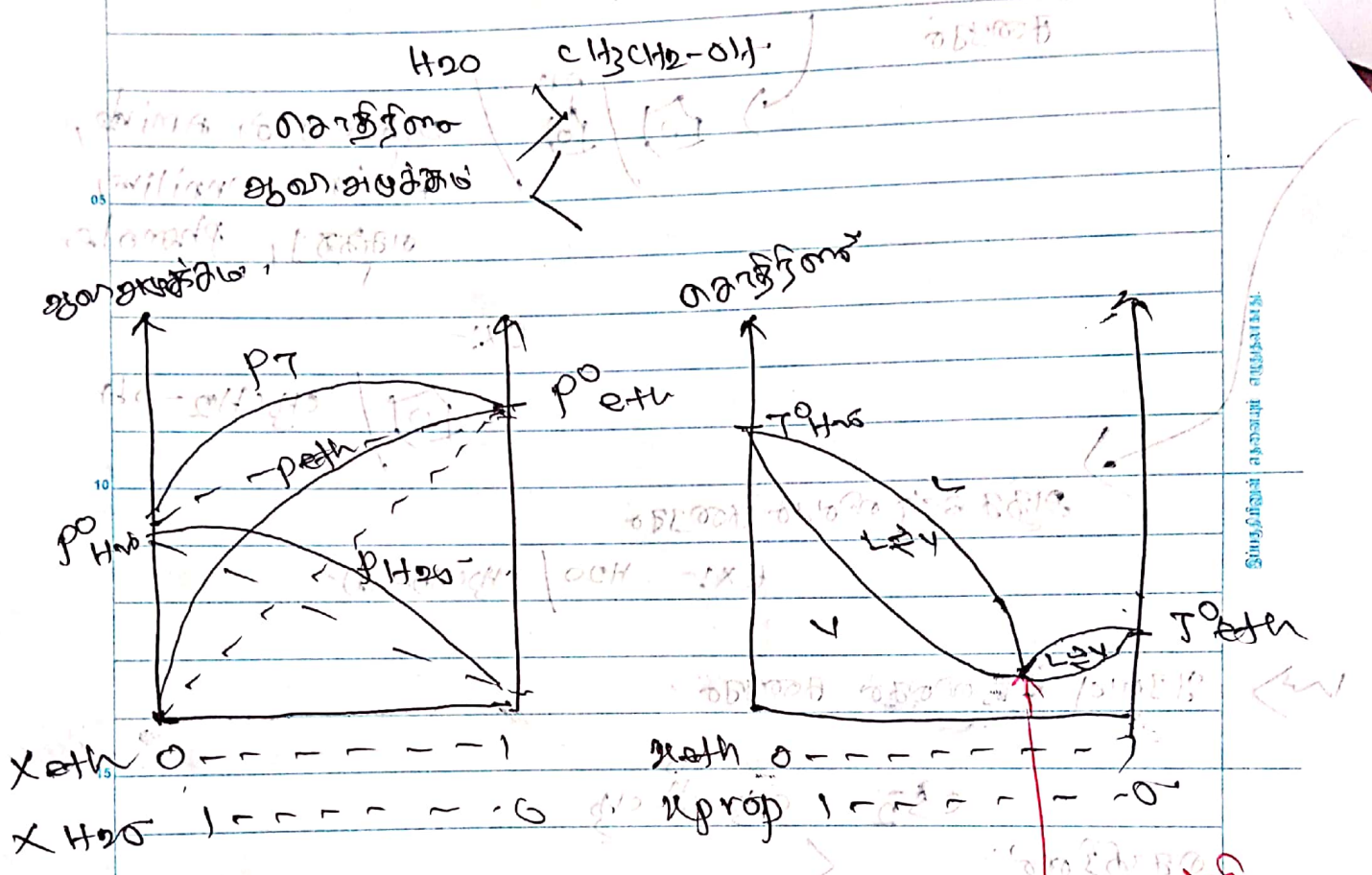
പ്രതിമയ്ക്ക് ആതിഥേയം ചെയ്യുക



செந்திரன்
ஆவி அழகம்



சென்னை பல்கலைக் கழகம்



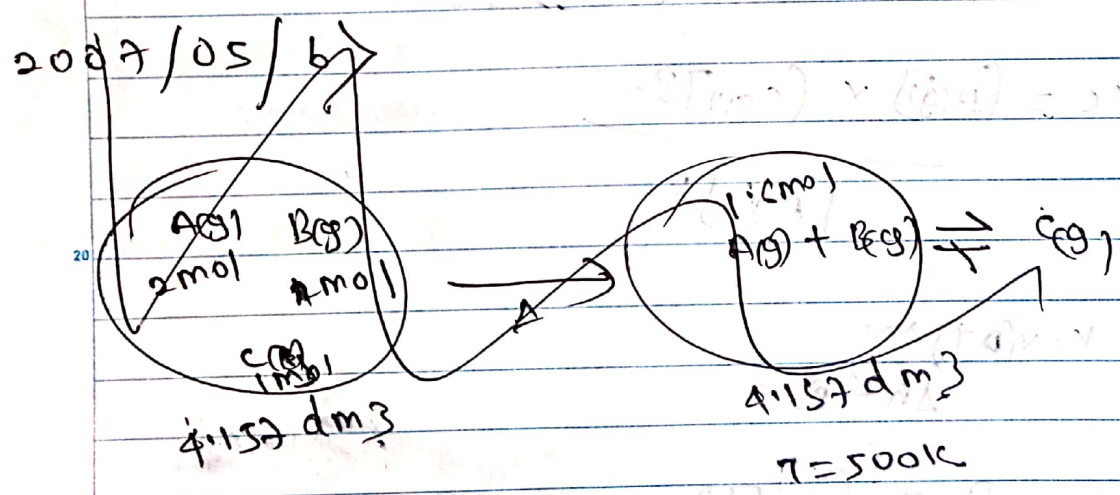
சென்னை பல்கலைக் கழகம்
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை

- * சென்னை பல்கலைக் கழகம்
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
- * சென்னை பல்கலைக் கழகம்
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
- * சென்னை பல்கலைக் கழகம்
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கல்வித் துறை

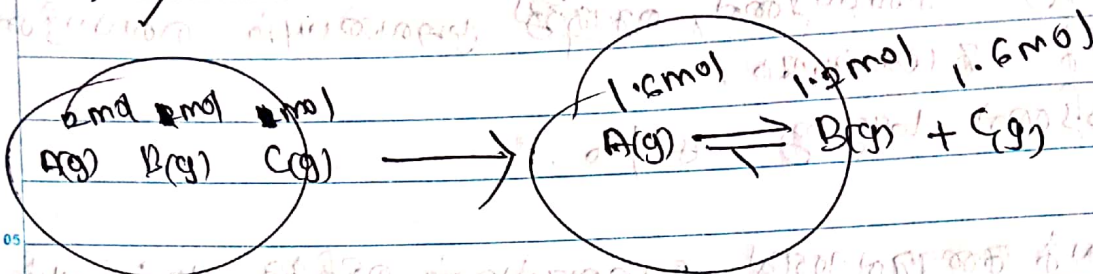
* கிழிப்புள்ளி யல் / பொருள் தொழிற்சாலைகள் சுவைத் தொழிற்சாலைகளும் பெரியவை, தொழிற்சாலைகளும் பெரியவை. தொழிற்சாலைகளும் பெரியவை. தொழிற்சாலைகளும் பெரியவை.

* கிடைக்கக் கற்றவரானது கிரேஸாஸ் மண் லாதிசூ முற்றியும்
கயப்பட்டு நிற்கும், எந்த விவகல் கற்றவல் கிரேஸாஸ் மண் லாதிசூ
கிழ்ந்து ஏற்றவகைகல் கயப்பட்டு,

தமிழ் உத்தரவுகள்	English Notes
தமிழ் உத்தரவுகள்	English Notes
PA = XA * P⁰A PB = XB * P⁰B PT = PA + PB PT = (XA * P⁰A) + (XB * P⁰B)	PA = XA * P⁰A PA = XA * P⁰A PB = XB * P⁰B PT = (PA + PB) PT = (XA * P⁰A) + (XB * P⁰B)

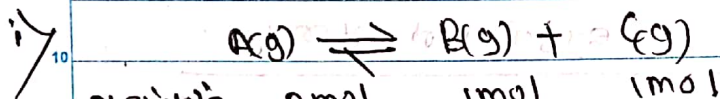


2007/05/01



4.157 dm^3

$T = 500 \text{ K}$
 $V = 4.157 \text{ dm}^3$

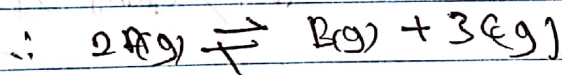


ஆரம்பம் 2 mol 1 mol 1 mol

சமநிலையில் 1.6 mol 1.2 mol 1.6 mol

நுகர்ச்சி 0.4 mol

உதாரண 0.2 mol 0.6 mol



$$K_c = \frac{[B(g)] \times [C(g)]^3}{[A(g)]^2}$$

$$K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n}$$

$\Delta n = 2$

$$K_p = \frac{[B(g)] \times [C(g)]^3}{[A(g)]^2} \times (RT)^2$$

$$K_p = \frac{\frac{1.2 \text{ mol}}{4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3} \times \left(\frac{1.6 \text{ mol}}{4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3} \right)^3}{\left(\frac{1.6 \text{ mol}}{4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3} \right)^2} \times (8.314 \times 500)^2$$

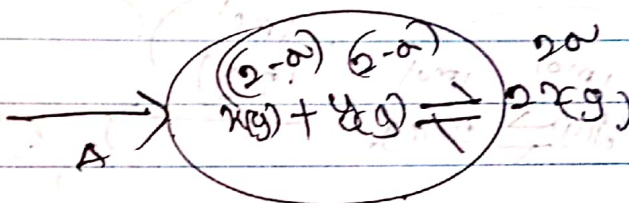
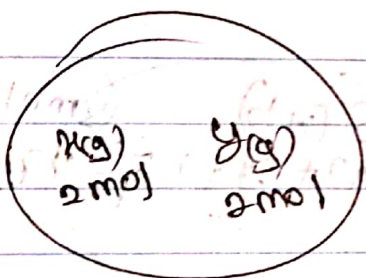
7

$$K_p = 1.92 \times 10^{12} \text{ atm}$$

700 K

$$F_D = 5.1 \times 10^3 \text{ pa}^2$$

∴ ஸெய்ப்நீரை அதிவிரிக்கும் ஸெய்ப்பு 40 அதிவிரிக்கின்றது.
எனவே தூக்கம் உருவாகின்றது.



$$16.628 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

500 k

$$k y = \phi$$

ആകെശ്യത $\text{mol } x = \text{moly} = a$ അത്.

$\therefore 250 \text{ gms mol} = 20 \text{ gms}$

$$K_p = p_{Z_2(g)}$$

$$P_X(g) \times P_Y(g)$$

$$q = \frac{(2a)^2}{(2-a)^2}$$

a 21 g

$$\therefore \text{mol } x = 1 \text{ mol}$$

$$\text{moly } 2(\text{mo})$$

$$m_{O_2} = 2 m_{H_2} \quad y$$

සෑම පත්‍රයකම සලකුම් පිළිතුර අග්‍රන් පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න/ ඉංග්‍රීසි බසින් පමණක් සිත් ඇතිව පිළිතුරු දෙන්න.

ප්‍රශ්න අංකය: විෂය අංකය:

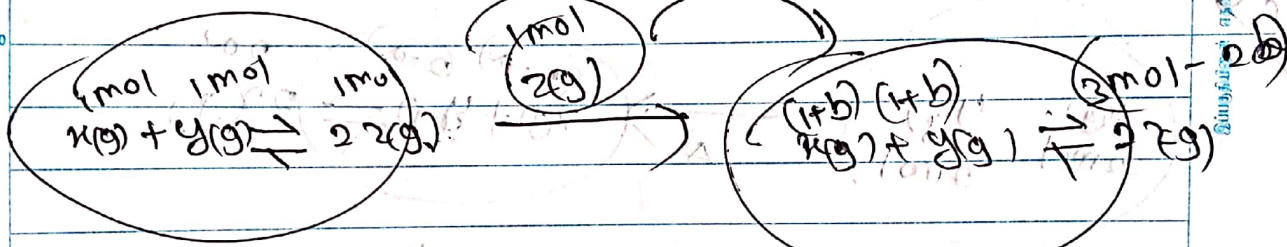
$$PV = nRT$$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$P = \frac{4 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{16.628 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

$$P =$$

$$P = 1 \times 10^6 \text{ Pa}$$



∴ මූලිකම ප්‍රමාණය mol 2 = 2b අණු

250K හි mol x = mol y = b

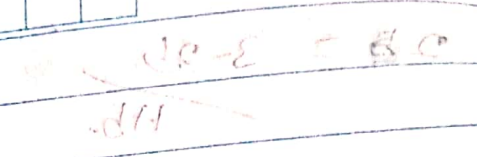
$$n_{\text{total}} = (1+b) + (1+b) + (3-2b) = 5 \text{ mol}$$

සමස්ත ප්‍රමාණය 5 mol

$$K_p = \frac{P_{\text{HCl}}^2}{P_{\text{H}_2} \times P_{\text{Cl}_2}}$$

$$K_p = \left(\frac{(3-2b) \text{ mol}}{5 \text{ mol}} \times P_T \right)^2$$

$$\left(\frac{1+b}{5} \times P_T \right)^2$$



3 mol ~~2~~

$$\text{mol} \frac{1}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{[OH]} = 0.2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \\ \text{[H}^+ \text{]} = 2.5 \times 10^{-3} \end{array} \right.$$

$$= 24 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$44 \times 44 = 1936$$

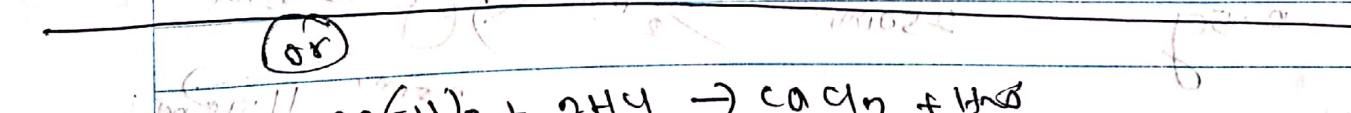
1. $\frac{1}{2} \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}$

$$K_{sp} = [Ca^{2+}] \times [OH^-]^2$$

$\mu = 3 \text{ mol dm}^{-3} \times (0.004 \times 10^3 \text{ dm}^3) = 12 \text{ mol}$

$$= 1.75 \times 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

$12 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3} \times (24 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3})$

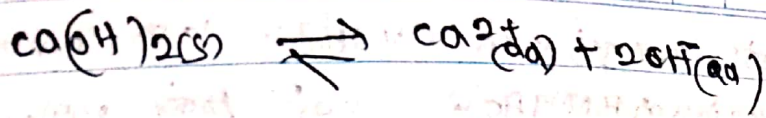


$$\text{mol HCl} = 0.05 \times 12 \times 10^3$$

$$2.5 \text{ mmol Ca(OH)}_2 = 0.2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{mass of } (\text{C}_6\text{H}_5)_2 = \frac{0.3 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1 \text{ mol}}$$

25×10^3
 $12 \times 10^3 \text{ ms}$



$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$$

$$(12 \times 10^{-7} \text{ mol/dm}^3)^2 \times (24 \times 10^{-7} \text{ mol/dm}^3)^2$$

$$K_{sp} = 6.912 \times 10^{-6} \text{ mol}^3/\text{dm}^9$$

ii) கிடைத்தல் திறம்

காரம்	அமிலம்	காரம்	pH வீச்சு	pI
மெதன் எம்மென்	தவறு	மெதன்	3.1 - 4.9	4.5
மெதன் தவறு	தவறு	மெதன்	4.2 - 6.3	5
மெதன்	தவறு	தவறு	6-8	6.5
புரோபைரேன்	தவறு	தவறு	6-7.6	7
phenolphthalein	தவறு	தவறு	8.2-10	9.3

iii) இது ஒரு வண்ணம் வரிகளில் தவறு என்ன கிடைத்தல்
கிடைத்தல் தவறு தவறு தவறு
மெதன் எம்மென் / மெதன் தவறு / புரோபைரேன் தவறு
phenolphthalein / மெதன்

எனவே தவறு காரம் புரோபைரேன் தவறு தவறு

iv) காரம் தவறு தவறு தவறு தவறு

v) காரம் தவறு தவறு தவறு தவறு
தவறு தவறு தவறு தவறு
தவறு தவறு தவறு தவறு

கூடுதல் தகவல் கருத்து பிழைகள் கருத்து பிழைகள் கருத்து பிழைகள் கருத்து பிழைகள் கருத்து பிழைகள்

தேர்வு எண்: பிழை எண்:

கிணை CaCO_3 கிணை கரையுதிறன் CaCO_3 கிணை கரையுதிறன் CaCO_3 கிணை கரையுதிறன் CaCO_3 கிணை கரையுதிறன் CaCO_3 கிணை கரையுதிறன்

வினாக்கள் :

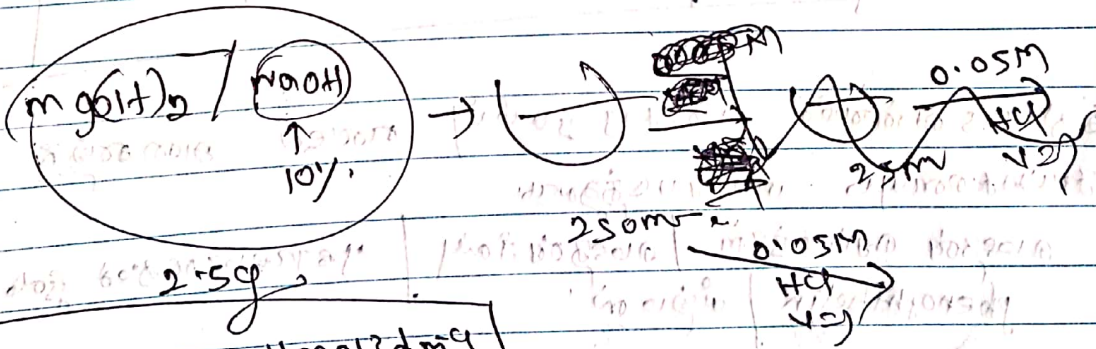
0.2 மோல் CO_3^{2-} , PO_4^{3-} கிணை கரையுதிறன் பின்வருமாறு

$\text{CO}_3^{2-} / \text{PO}_4^{3-}$

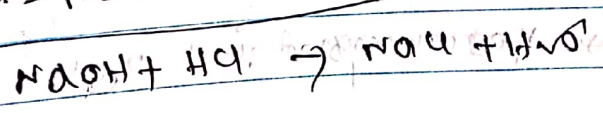
Mg
Ca
Sr
Ba

எனவே கீழ்க்காக்கி மொத்தம் CaCO_3 கரையுதிறன் குறைகின்றது

02



MgSO_4 Ksp = $1.2 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$



$n \text{ NaOH} = \frac{10}{100} \times 2.5g$

0.25g

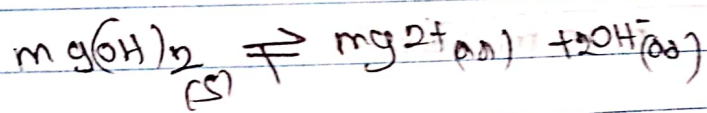
கீழ்க் கிணைக்கி தரவு
மொத்தம் கரையுதிறன்
0.05M நீர் கரையுதிறன்
250ml நீர் கரையுதிறன்
25ml நீர் கரையுதிறன்

$$\text{mol root} = \frac{0.25g}{\text{molar mass}}$$

$$[\text{root}] = \frac{0.25}{250 \times 10^3}$$

$$[\text{root}] = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$K_{sp} = [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$$

$$1.2 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3} = [\text{Mg}^{2+}] \times (2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3})^2$$

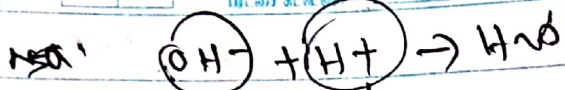
$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{1.2 \times 10^{-11}}{2.5 \times 2.5 \times 10^{-4}} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$1.9 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

கீழ்க் உத எககாண் எககஸல் ஁தாந் Mg(OH)_2 கண்
விகலகஸல் OH^- கண் ஁ண் டகத்ருதா

OH^-	O^{2-}	S^{2-}
Mg	↓	
Ca	→	
Sr	→	
Bar	→	

$\therefore \text{Mg(OH)}_2$ கண் கததததன் டகத்ருதா



$$2.5 \times 10^{-2} \times 2.50 \times 10^3 \text{ mol}$$

$$2.5 \times 10^{-2} \times 2.50 \times 10^3 \text{ mol}$$

$$\text{mol OH}^- \Rightarrow 6.25 \times 10^3 \text{ mol}$$

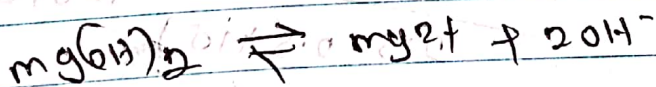
$$\text{mol H}^+ \Rightarrow 6.25 \times 10^3 \text{ mol}$$

$$\text{HCl കൺ സെൻസൈറ്റീവ്} = 6.25 \times 10^3 \text{ mol}$$

ജലസഞ്ചയ

$$12.5 \text{ mol}$$

മുഴുവൻ mg dH^+ ക്ക് കിട്ടിയ പദങ്ങൾ മിക്കവാറും OH^- ക്ക് മതിയായ ധൂഷണത്തിന് വിധേയമാകും

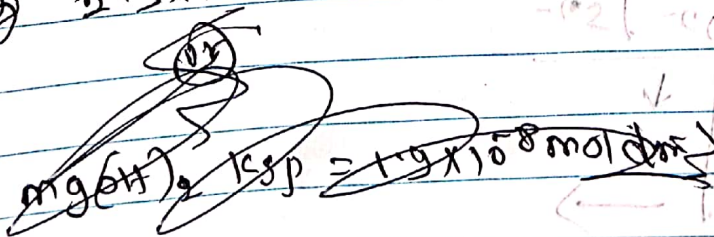


$$[\text{OH}^-] = 1.9 \times 10^8 \text{ mol dm}^3$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = 1.9 \times 10^8 \times 2 \text{ mol dm}^3$$

$$3.8 \times 10^8 \text{ mol dm}^3$$

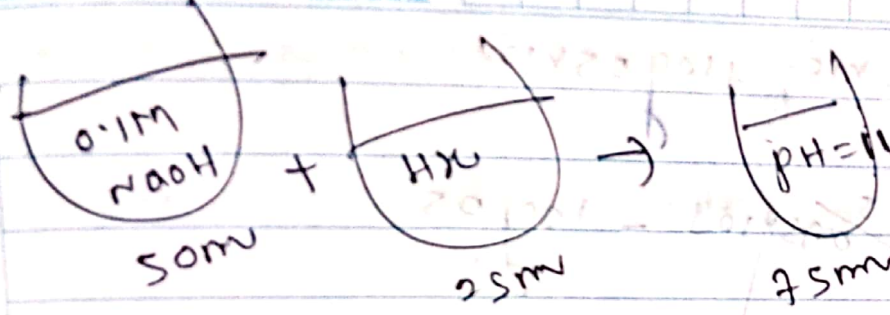
കൂടുതൽ $2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^3$ 2 ടൺ വലിപ്പം സാധ്യതയുള്ള ധൂഷണത്തിന് വിധേയമാകും



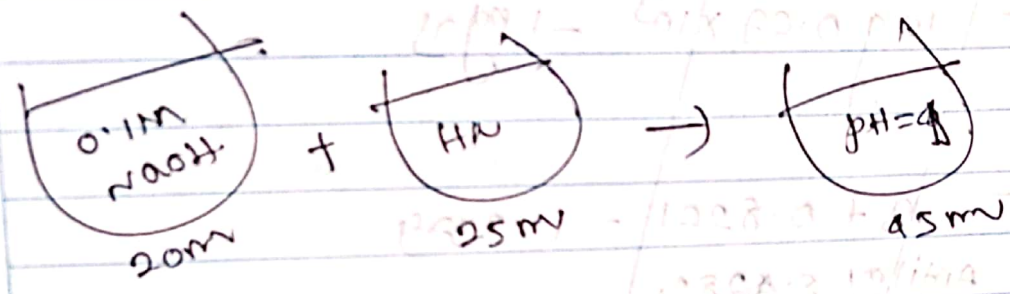
6/

മലയാളം ദിനം നമ്പർ: തീയതി: മാസം വർഷം

i)



ii)



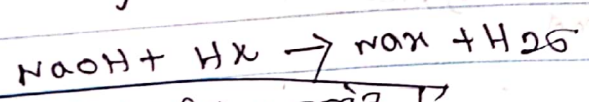
i)

ഖിത്താദ് കൂടെയി $\text{pH} = 11$
 $\therefore \text{pOH} = 3$

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$$

$$11 = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3}$$



HX ൽ അളവ് C അളവ്

$$0.1 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol} - C \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol} = 10^{-3} \times 75 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\frac{5 \times 10^{-3} \text{ mol} - 0.025 \times 10^{-3} \text{ mol}}{25 \times 10^{-3} \text{ L}} = C$$

$$C = \frac{0.05 \times 10^{-3}}{25} = 2 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$C = 0.198 \text{ mol/L}$$

∴ 0.1M NaOH ന്റെ pH കണ്ടെത്തുക

മുകളിലുള്ള കണക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയെ പരിശോധിക്കുക. ഉത്തരം എഴുതുക. (10 മാർക്ക്)

$$\log C = \log 5 \times 10^{-3} + \log 25 \times 10^{-3}$$

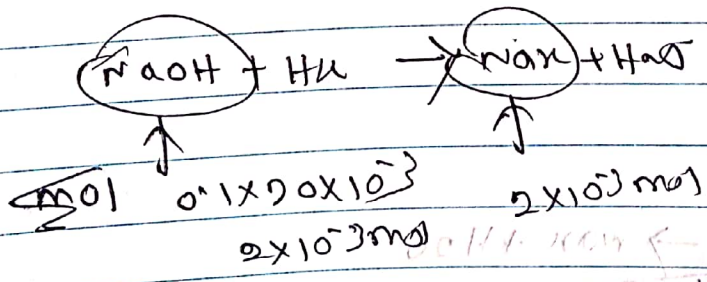
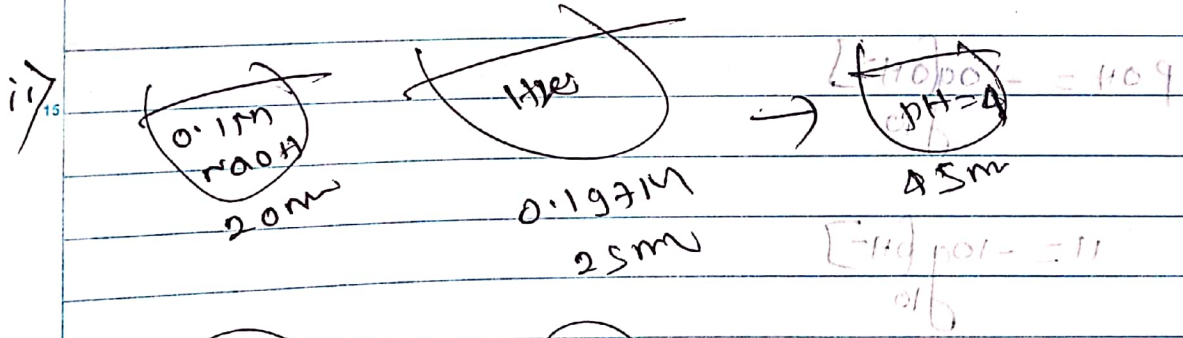
$$\log C = \log 5 - \log 25$$

$$= \log 0.07 \times 10^{-3} - \log 25$$

$$= -1.15 + 0.8261 - 1.3979$$

$$C = \text{Antilog } 8.428$$

$$2.68 \times 10^{-8}$$



$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$4 = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-4}$$

பின்வரும் தகவல்கள் பற்றி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை
 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதெனில், கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பிட்டுக் கொடுக்கவும்.
 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதெனில், கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பிட்டுக் கொடுக்கவும்.

30°C

CO₂ 9.5 mm

①

0.01M KMnO_4 50mV + 0.01M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 50mV $\rightarrow$ pH=1 100mV

2

10

0.02M
KMnO₄
25ml

+

0.02M
H₂C₂O₄
25ml

→

pH=1
100ml
29ml

③

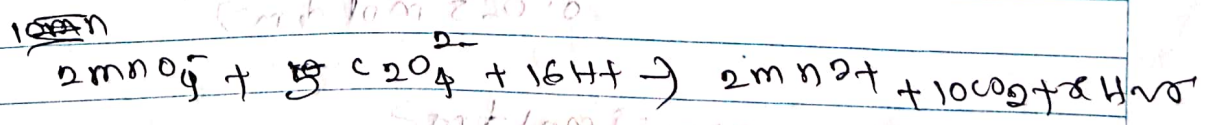
Diagram illustrating the reaction of two weak acids with a common base:

Left beaker: $0.01M$ KNO_3 (50ml)

Middle beaker: $0.02M$ H_2CO_3 (50ml)

Right beaker: $pH = 1$ (19.5 ml)

Reaction arrow: $\rightarrow$



ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಮದ ವಿಷಯ

$$[MnO_4^-] = \frac{0.01 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[C_2O_4^{2-}] = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pH = -\log_{10}(H^+)$$

$$(H^+) = 10^{-1}$$

$$[H^+] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[MnO_4^-] = \frac{0.02 \times 75 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.015 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[C_2O_4^{2-}] = \frac{0.02 \times 25 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[H^+] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[MnO_4^-] = \frac{0.01 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[C_2O_4^{2-}] = \frac{0.02 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[H^+] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[MnO_4^-] = \frac{0.01 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[C_2O_4^{2-}] = 0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[H^+] = 10^{-1.3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[H^+] = 0.05$$

ප්‍රායෝගිකයේ දත්ත

ප්‍රායෝගිකයේ දත්ත

සියලුම පරිමාණ ඒකකය ලීටර් වන බැවින් ප්‍රතික්ෂේපකයේ සාන්ද්‍රණය 0.005 mol dm⁻³ බවට පරිවර්තනය කළේය.

$$\text{ප්‍රායෝගිකයේ දත්ත} = \frac{1}{\text{min}} \times (\text{mol dm}^{-3})^a \times (\text{mol dm}^{-3})^b \times (\text{mol dm}^{-3})^c$$

$$9.5 \times 10^{-3} \frac{\text{dm}^3}{\text{min}} \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^a \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^b \times (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^c$$

$$29 \times 10^{-3} \frac{\text{dm}^3}{\text{min}} \times (0.015 \text{ mol dm}^{-3})^a \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^b \times (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^c$$

$$19.5 \times 10^{-3} \frac{\text{dm}^3}{\text{min}} \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^a \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^b \times (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^c$$

$$10 \times 10^{-3} \frac{\text{dm}^3}{\text{min}} \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^a \times (0.005 \text{ mol dm}^{-3})^b \times (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^c$$

$$\frac{29}{9.5} = \left(\frac{15}{3}\right)^a \quad \frac{19.5}{9.5} = \left(\frac{0.01}{0.005}\right)^b$$

$$3^a = 3^0 \Rightarrow a = 1$$

$$b = 1$$

$$\frac{10}{9.5} = \left(\frac{0.005}{0.1} \right)^c$$

$$1 = (0.05)^c$$

$$\log_{10} 1 = \log_{10} (0.05)^c$$

$$\log_{10} 1 = c \log_{10} 0.05$$

$$= c = 0$$

தூக்கநீதல் $(\text{mmol}) (\text{g}^{-1})$

தூக்கநீதல் 0.2 மெகாஸ் கிடை.

pH = 2 க்கும் பெரிய அகல் உடனாக எண்ண தூக்கநீதல்
 pH க்கு கீழ் பெரிய எண்ணுதல் எண்ண
 தூக்கநீதல் மாறுபடு.

pH = 10 க்கு உடனாக
 எண்ண மாறுபடு விண்ணவாக
 தூக்கநீதல் மாறுபடு
 எதிர்ப் கூற மாறுபடு.

மின்ஸ்தரம் 01 ஐத் தன் துறிக் துறியுள்ளது. மின்னம் தன்
 ஐத் தன் cathode

$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}} = 1$$

சுமம் A கிழ்

$$+1.25V = E^{\circ}_{\text{H}^+/\text{H}_2} - E^{\circ}_{\text{P}^{2+}/\text{P}}$$

$$1.25V = 0 - E^{\circ}_{\text{P}^{2+}/\text{P}}$$

$$E^{\circ}_{\text{P}^{2+}/\text{P}} = -1.25V$$

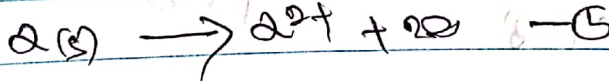
சுமம் B கிழ்

$$0.95V = E^{\circ}_{\text{P}^{2+}/\text{P}} - E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}$$

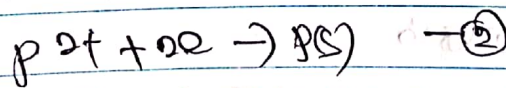
$$0.95V = -1.25V - E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}$$

$$E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -2.2V$$

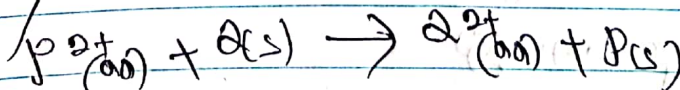
Anode கி டி கி



cathode கி டி கி



① + ② ⇒



துகம் பிழ்ந்தினைத் துதம் சுத்தித் மின்னியகம் தன் வுதிக்கும்.

നന്ദി:

কোয়ালিটি - কোয়ালিটি - কোয়ালিটি

* மின்னோட்டம் ஏற்படும் மின்னியக்க வரைபடத்தை மின்னோட்டம் கடமாறுணி
- கனல் மின்னோட்டம் தங்கியிருக்கும்.
→ எலக்ட்ரோன்
→ Anode, cathode உருவப்படுத்தப்படும் கரைசலின் உருவம்.

உதயபதி

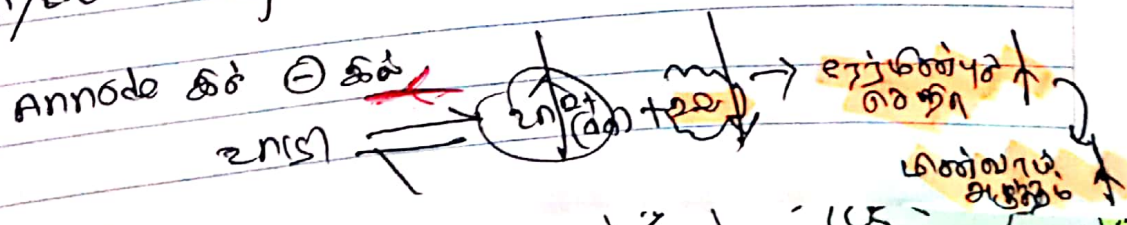
க) சகம் தொழிற்சாலை பொது நலமையும் சந்தைக்கம் புறநகரத்திற்கு
உதவியாகும். எனவே சகம் தொழிற்சாலை பொது சந்தை நலமையும்
எனவே சந்தை சந்தை நலமையும் உதவியாகும். ,
சந்தை சந்தை உதவியாகும் பொது சந்தை மண்ணியக்க வகை
குறைவடையும்.

15. Anode, cathode ജല പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തുക

→ Anode மிகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலில் செறிவு அதிகமாகவும், Cathode மிகக் குறைவாகவும் இருக்கும் போது கரைசலில் உள்ள அனைத்து உலகங்களும் கரைந்து விடும். எனவே கரைசலில் உள்ள அனைத்து உலகங்களும் கரைந்து விடும்.

ex!~

ex:-
20/02 பணச்செலுத்துணைக் கருதின.



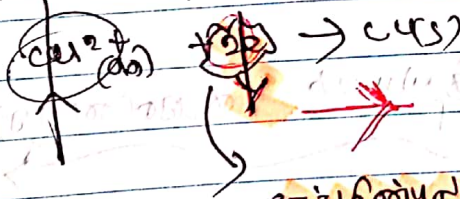
$$E^{\ominus}_{\text{cell}} = E^{\ominus}_{\text{cathode}} - E^{\ominus}_{\text{anode}}$$

→ cathode உகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு அதிகரிக்கும்
* cathode உகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு அதிகரிக்கும்
பொழுது இரண்டு மூன்று கருத்துகளைப் பற்றி, மின்னியல்
சூத்திரங்களைப் பற்றி, உலகின் செறிவு குறைவாகவும்,
உருவாக்கம் செறிவு கடை, மின்னியல் அளவீட்டும் கடை.
∴ இவை மூன்று கருத்துகளைப் பற்றி அதிகரிக்கும்.

ex:-

20/04 மீட்டிங்கிற்கு கடிதம்

cathode is (+) side.



உதாரணம்: $\frac{1}{x^2} \rightarrow x^{-2}$

$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$$

In this question கனம் திரு. சந்திரன் பதிலளித்தார். அவர் கூறியது என்ன? அதற்குப் பதிலளித்து, அனைத்து பதில்களையும் எழுதிக்கொள்ளும்படி கேட்டார்.

anode க்கு நமையாகத் தூக்கம்

→ c/p Anode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும்.

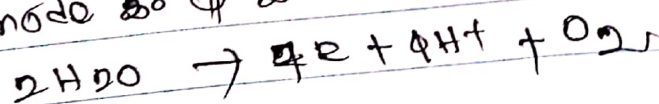
* கந்தகம் உள்ள அனாட், ~~அனாட்~~ மின்னிறக்கம் அடையும். கந்தகம் வாயு Cl_2 , SO_2 , SO_3 - அனாட் க்கு நீர்த்தண்ணியில் மின்னிறக்கம் அடையும்.

* மின்னிறக்கத் தன்மை குறைந்த அனாட் பகுதி மின்னிறக்கமடையும். உதாரணமாக கந்தகம் OH^- , Cl^- அனாட் காணப்படும். கந்தகம் மின்னிறக்கம் அடையும். மின்னிறக்கத் தன்மை குறைந்த OH^- ஆக மாறும். OH^- க்கும் Cl^- க்கும் வலிமை 10^4 மடங்கு அதிகமாக உள்ளதால் OH^- மின்னிறக்கம் அடையும் Cl^- ஆகும்.

→ c/p தூய்மை யானதும் மேலும் Anode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும். * அகலத்தின் Anode அடையும்.

* தூய்மை காணப்படும், $[H^+]$, $[OH^-]$ அனாட் மின்னிறக்கமடையும். $[X] > 10^{-7} \text{mole/l}$ எனில் Anode க்கு மின்னிறக்கம் அடையும் H_2O பகுக்கப்படும்.

* Anode க்கு க்கு



* Anode க்கு H_2O மின்னிறக்கம் அடையும் நிலையில் H^+ அனாட் உருவாகும். H^+ அனாட் வலிமை 10^4 மடங்கு அதிகமாக உள்ளதால் H^+ மின்னிறக்கம் அடையும் OH^- ஆகும்.